

# TP5 - Sincronización de fases en redes neuronales: Oscilador de Kuramoto

## 72.25 - Simulación de Sistemas

Juan Pablo Birsa<sup>1</sup>    Josefina Gonzalez Cornet<sup>2</sup>    Federico José Magri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>jbirsa@itba.edu.ar (64500)

<sup>2</sup>jgonzalezcornet@itba.edu.ar (64550)

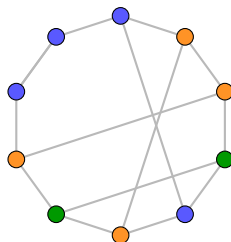
<sup>3</sup>fmagri@itba.edu.ar (64508)

2026 1C | Grupo N°5

# Introducción

# Sistema real

- Neuronas simplificadas interactuantes.
- Cada neurona se representa con un oscilador de fase.
- Red de conexiones.



# Modelo matemático

## Dinámica temporal de la $i$ -ésima neurona:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$$

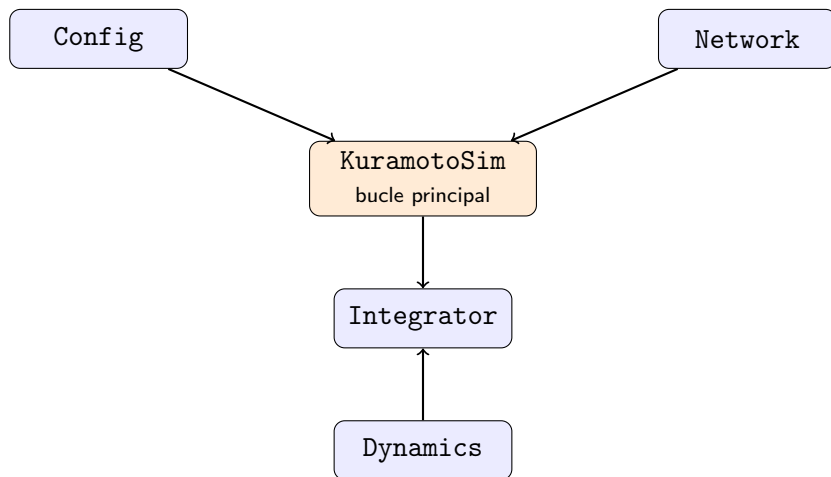
- $\theta_i$ : fase de la neurona  $i$ .
- $\omega_i$ : frecuencia natural de la neurona  $i$ .
- $A_{ij}$ : matriz de conectividad de la red.
- $K$ : intensidad de acoplamiento global.

## Especificación del modelo

- $\omega_i \sim \mathcal{N}(1, 0, 1^2)$
- $\theta_i(0) \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$

# Implementación

# Arquitectura del motor



# Algoritmo implementado

---

## Algorithm 1 Bucle principal del motor

---

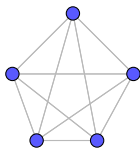
- 1: Muestrear condiciones iniciales y construir la red.
  - 2: Discretizar el tiempo de simulación.
  - 3: **for** cada paso de tiempo **do**
  - 4:     Evaluar la dinámica del sistema.
  - 5:     Integrar la evolución de las fases con RK4.
  - 6: **end for**
-

# Simulaciones



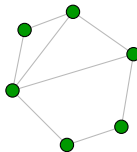
# Topologías estudiadas

## Completa



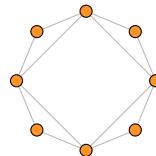
barrido en  $K$

## Aleatoria



barrido en  $p$  y  $K$

## Anillo



barrido en  $v$  y  $K$

Varía la conectividad  $A_{ij}$ .

# Parámetros del estudio

## Parámetros fijos

- $N = 600$
- $dt = 10^{-3}$

## Variables

- Completa:  $K \in [0, 1]$
- Aleatoria:  $p \in [10^{-4}, 10^{-1}]$
- Anillo:  $v \in \{1, \dots, 10\}$

## Protocolo

- 12 seeds por simulación
- $t_{\text{sim}}$ : 50 s (completa, aleatoria), 1500 s (anillo)

# Observables definidos

## Parámetro de orden

$$r(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_j [\cos(\theta_j), \sin(\theta_j)] \right|$$

## Tiempo de sincronización (llegada al estacionario)

$$\tau = \min \left\{ t : \max_{s \geq t} r(s) - \min_{s \geq t} r(s) \leq 0,04 \right\}$$

$\tau$ : primer instante tras el cual  $r(t)$  queda dentro de una banda de ancho 0,04, es decir  $\pm 0,02$ .

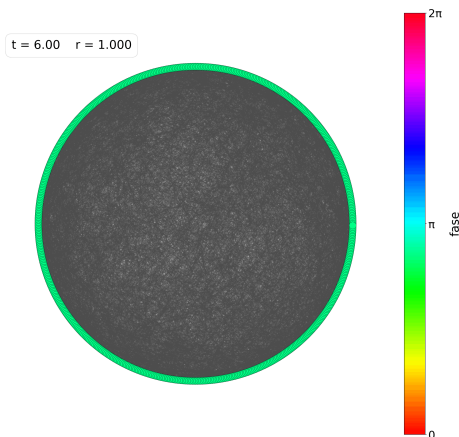
## Valor estacionario

$$r_\infty = \frac{1}{M} \sum_{t_k \geq \tau} r(t_k)$$

promedio de  $r$  sobre la ventana ya estable;  $M$  = número de muestras con  $t_k \geq \tau$ .

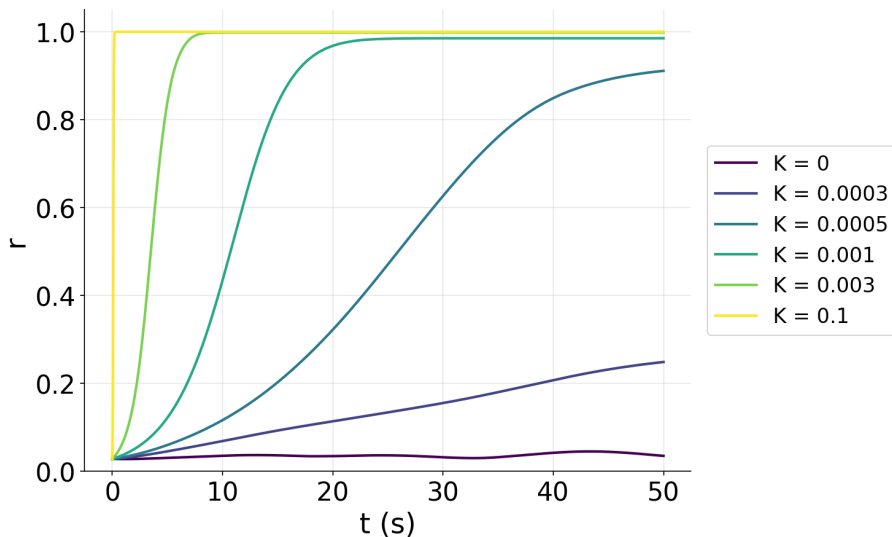
# Resultados

# Red completa — animación

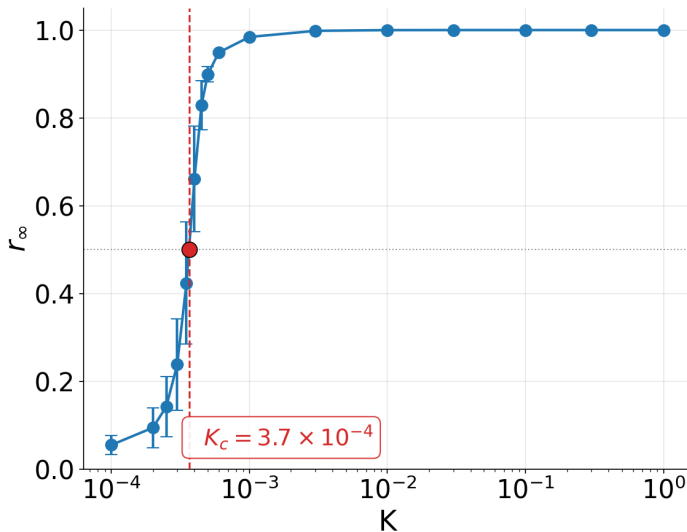


$K = 0,5$  [ver animación]

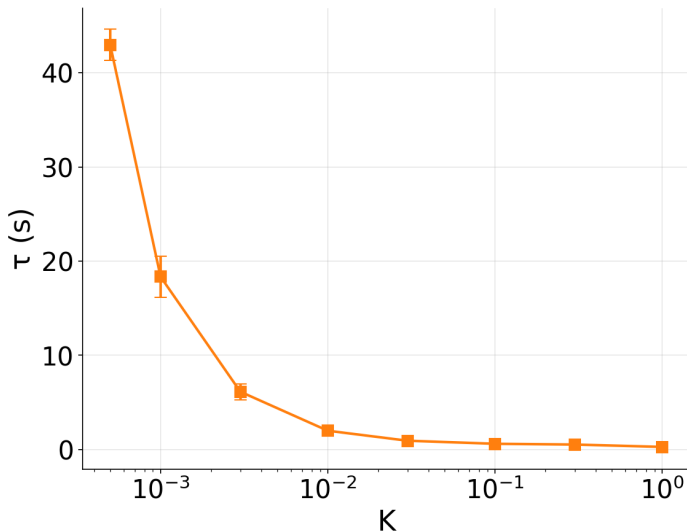
# Red completa — evolución temporal $r(t)$



# Red completa — parámetro de orden estacionario $r_\infty(K)$



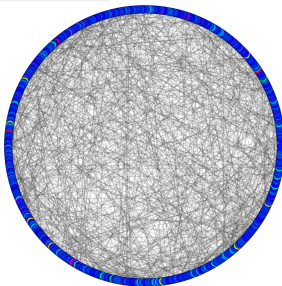
# Red completa — tiempo de sincronización $\tau(K)$



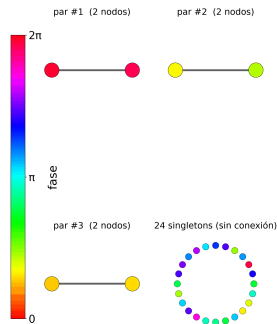


# Red aleatoria — animación

$t = 120.00$   $r = 0.927$

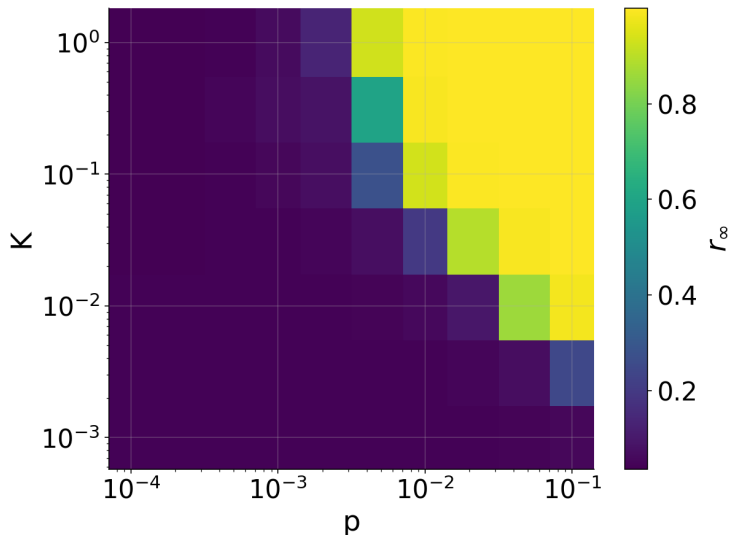


componente gigante: 570 nodos

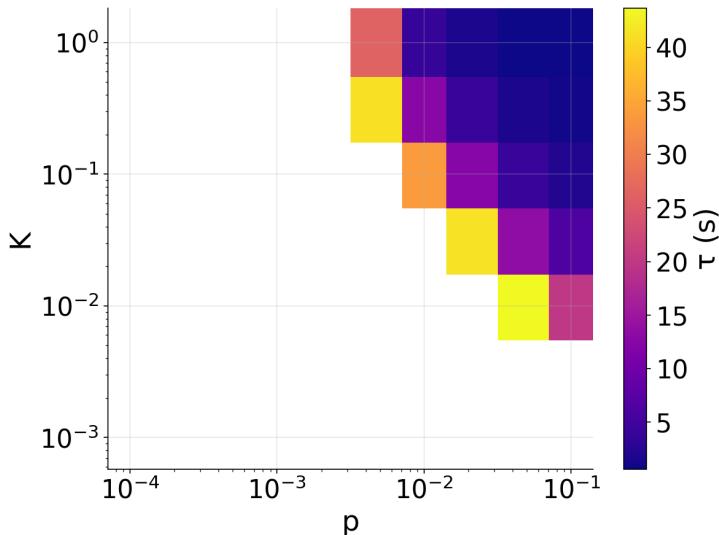


$$p = 0,005 \quad K = 0,5 \quad [\text{ver animación}]$$

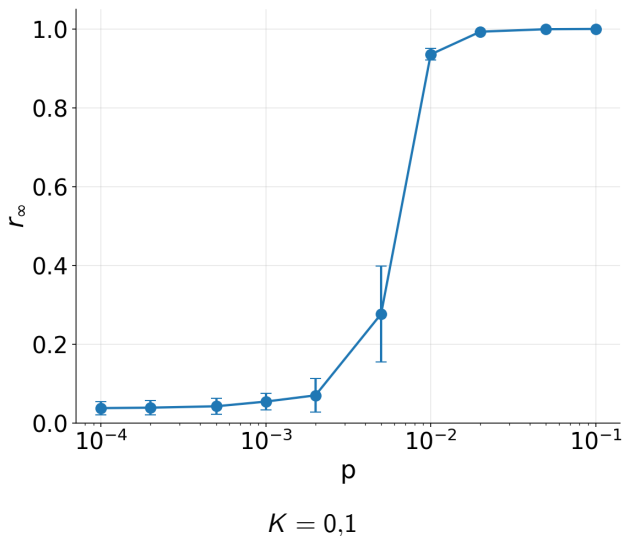
# Red aleatoria — mapa $r_\infty(p, K)$



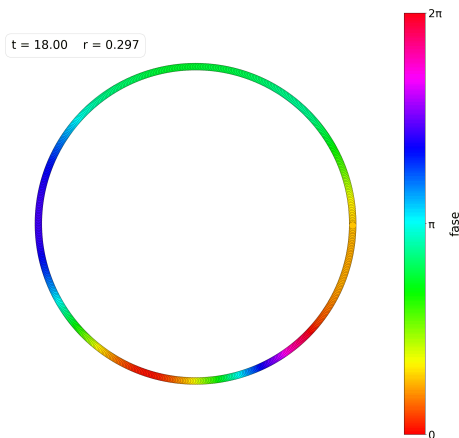
# Red aleatoria — mapa $\tau(p, K)$



# Red aleatoria — $r_\infty(p)$

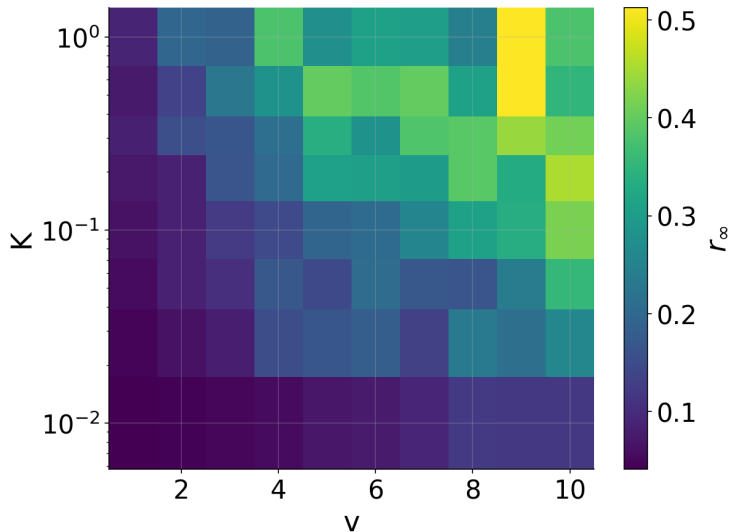


# Red anillo — animación

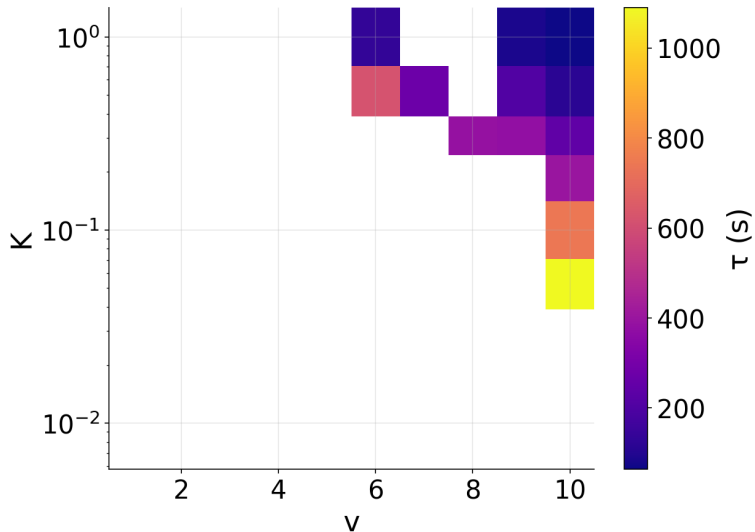


$\nu = 5$     $K = 1$    [ver animación]

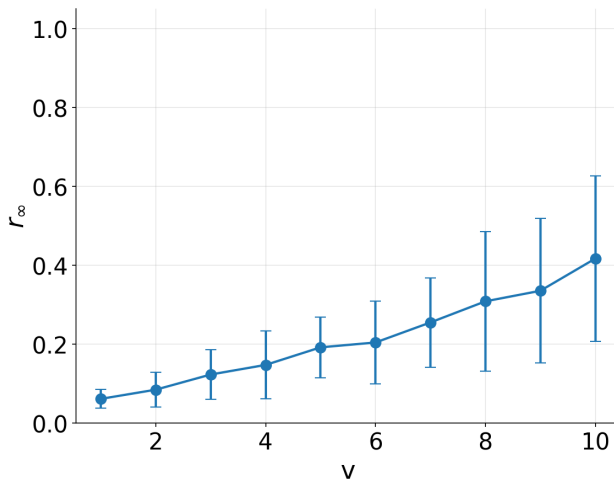
# Red anillo — mapa $r_\infty(v, K)$



# Red anillo — mapa $\tau(v, K)$



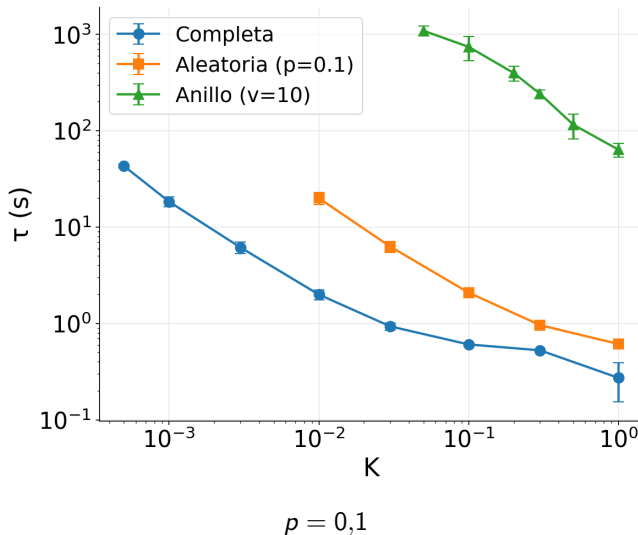
# Red anillo — $r_\infty(v)$



$K = 0,1$



# Tiempo de sincronización: comparación entre topologías



# Conclusiones

■ bla

Muchas gracias